

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

"Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики"

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств
(ТС и ВС)

ОТЧЕТ № 8
по дисциплине
"Web-технологии"

по теме:
РАЗВЁРТЫВАНИЕ WORDPRESS НА БАЗЕ LAMP

Студент:
Группа ИКС-531

Д.А. Язиков

Преподаватель:
ст. преподаватель

А.В. Андреев

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
1.1 Стек LAMP	4
1.2 Apache2	4
1.3 MariaDB.....	5
1.4 WordPress	5
2 ОПИСАНИЕ СТЕНДА И ПОДГОТОВКА СРЕДЫ	7
2.1 Виртуальные машины.....	7
2.2 Сетевая топология	8
2.3 Добавление DNS-записи на gateway.....	8
2.4 Подготовка VM wordpress	9
3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	10
3.1 Установка стека LAMP	10
3.2 Настройка Apache2	10
3.3 Настройка MariaDB и создание базы данных	11
3.4 Установка и настройка WordPress	12
3.5 Интерактивная установка WordPress через браузер	13
3.6 Проверка работы сайта	14
3.7 Результаты проверки	15
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	17

ВВЕДЕНИЕ

WordPress — наиболее распространённая в мире система управления контентом (CMS), используемая для публикации сайтов, блогов и веб-приложений. Для её работы требуется стек **LAMP**: операционная система Linux, веб-сервер Apache, СУБД MariaDB и интерпретатор PHP.

Цель работы --- развернуть и настроить WordPress на базе стека LAMP на отдельной виртуальной машине в локальной сети, добавить DNS-запись для нового сервера и убедиться в доступности сайта с клиентской машины.

Задачи:

1. Добавить DNS-запись A и PTR для VM wordpress на сервере BIND9 (gateway).
2. Установить стек LAMP на VM wordpress (192.168.29.6).
3. Создать базу данных и пользователя MariaDB для WordPress.
4. Скачать, настроить и развернуть WordPress в /var/www/html.
5. Настроить Virtual Host Apache и выполнить интерактивную установку WordPress через браузер.
6. Проверить работу сайта и создать тестовую запись.

Стенд:

- VM gateway --- Ubuntu 22.04 LTS (VirtualBox), два адаптера: enp0s3 (WAN/NAT) и enp0s8 (LAN Internal, 192.168.29.1/24); запущены BIND9 и isc-dhcp-server.
- VM wordpress --- Ubuntu 22.04 LTS Server, один адаптер enp0s3 (Internal, 192.168.29.6/24); стек LAMP, WordPress.
- VM desktop1 --- Ubuntu 22.04 Desktop, один адаптер enp0s3 (Internal), IP по DHCP; браузер Firefox для проверки.

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Стек LAMP

LAMP --- аббревиатура от Linux, Apache, MySQL/MariaDB, PHP. Это классический набор программного обеспечения для запуска динамических веб-приложений на серверах под управлением Linux.

Компоненты стека:

- **Linux** --- операционная система; в данной работе используется Ubuntu 22.04 LTS;
- **Apache2** --- HTTP-сервер; обрабатывает входящие запросы и передаёт их PHP;
- **MariaDB** --- реляционная СУБД, fork MySQL; хранит данные WordPress (посты, пользователи, настройки);
- **PHP** --- серверный скриптовый язык; WordPress написан на PHP и требует версии не ниже 7.4.

Установить полный стек одной командой позволяет утилита `tasksel`:

```
apt-get install -y tasksel
tasksel install lamp-server
```

1.2 Apache2

Apache HTTP Server (`apache2`) --- свободный кроссплатформенный веб-сервер. Конфигурация хранится в `/etc/apache2/`. Ключевые файлы и каталоги:

- `apache2.conf` --- глобальные настройки;
- `sites-available/` --- файлы виртуальных хостов;
- `sites-enabled/` --- симлинки на активные хосты;
- `mods-enabled/` --- подключённые модули.

Каждый **Virtual Host** описывает отдельный сайт. Пример минимальной конфигурации виртуального хоста для WordPress:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName 192.168.N.6
    DocumentRoot /var/www/html
    <Directory /var/www/html>
        AllowOverride All
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Модуль `rewrite` необходим WordPress для работы <<красивых>> постоянных ссылок:

```
a2enmod rewrite
systemctl restart apache2
```

1.3 MariaDB

MariaDB --- открытая СУБД, полностью совместимая с MySQL. После установки необходимо:

1. Установить пароль root-пользователя: `mysqladmin -u root password 'ПАРОЛЬ'`
2. Создать базу данных для WordPress:

```
CREATE DATABASE wordpress CHARACTER SET utf8 COLLATE
utf8_bin;
```

3. Создать пользователя и выдать привилегии:

```
CREATE USER 'author'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Pssw0rd';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'author'@'
localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

1.4 WordPress

WordPress --- CMS с открытым исходным кодом. Распространяется архивом `.tar.gz`. Основные шаги установки:

1. Скачать архив с официального сайта:

```
wget https://ru.wordpress.org/latest-ruRU.tar.gz
```

```
tar xzvf latest-ruRU.tar.gz
```

2. Скопировать пример конфигурационного файла:

```
cp wp-config-sample.php wp-config.php
```

3. Прописать параметры базы данных в `wp-config.php`:

```
define('DB_NAME',      'wordpress');  
define('DB_USER',      'author');  
define('DB_PASSWORD', 'Pssw0rd');  
define('DB_HOST',      'localhost');
```

4. Скопировать файлы в корень сайта Apache:

```
rsync -aq wordpress/ /var/www/html/  
chown -R www-data:www-data /var/www/html
```

5. Завершить установку интерактивно через браузер, перейдя по адресу `http://IP-СЕРВЕРА/`.

После завершения мастера установки WordPress создаёт необходимые таблицы в базе данных и становится доступным для входа.

2 ОПИСАНИЕ СТЕНДА И ПОДГОТОВКА СРЕДЫ

2.1 Виртуальные машины

Для выполнения работы используются три виртуальные машины в VirtualBox.

BM gateway выполняет роль шлюза и DNS/DHCP-сервера. ОС --- Ubuntu 22.04 LTS Server. Оперативная память: 1 ГБ, диск: 20 ГБ. Два сетевых адаптера:

- enp0s3 --- адаптер NAT (выход в Интернет);
- enp0s8 --- Internal Network (intnet), IP 192.168.29.1/24.

Запущены сервисы: bind9, isc-dhcp-server.

BM wordpress --- целевой сервер данной лабораторной работы. ОС --- Ubuntu 22.04 LTS Server. Оперативная память: 2 ГБ, диск: 20 ГБ. Один сетевой адаптер:

- enp0s3 --- Internal Network (intnet),
статический IP 192.168.29.6/24,
шлюз 192.168.29.1.

Установленный стек: Apache2, MariaDB, PHP 8.1, WordPress.

BM desktop1 --- клиентская машина. ОС --- Ubuntu 22.04 Desktop. Оперативная память: 2 ГБ. Один адаптер Internal Network, IP получает по DHCP от gateway. Используется для проверки доступности WordPress через браузер Firefox.

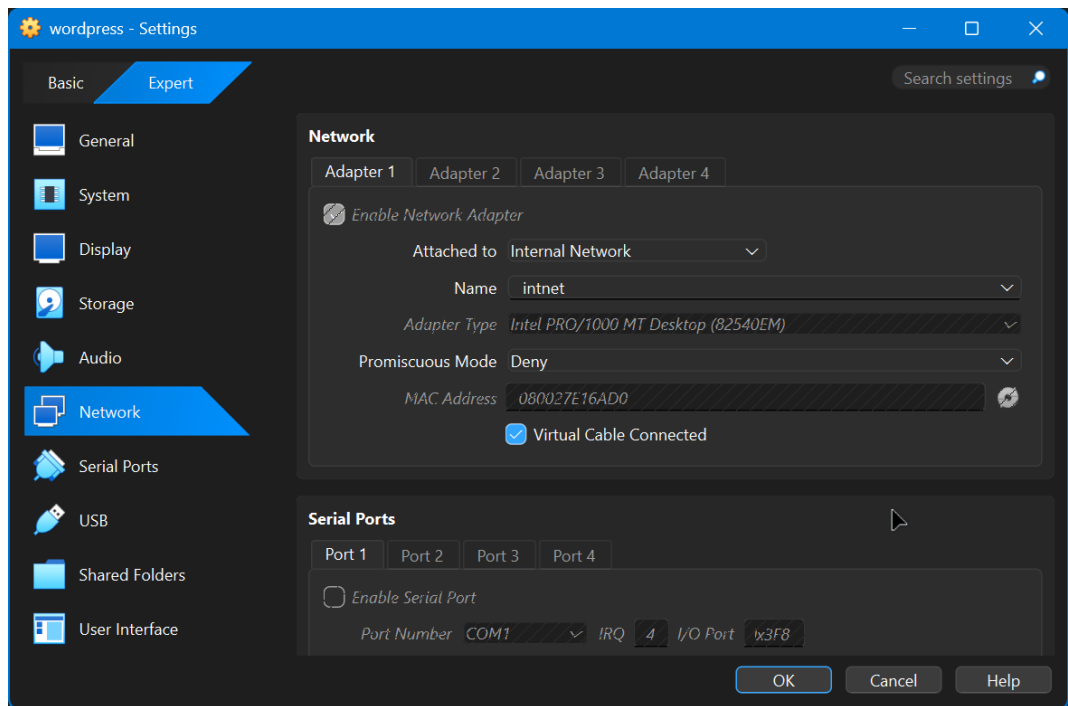


Рисунок 1 — Настройка сетевого адаптера VM wordpress в VirtualBox

2.2 Сетевая топология

Все VM объединены в сеть `192.168.29.0/24`. Сервер `gateway` является шлюзом по умолчанию и DNS-сервером для всей подсети.

Таблица 1 — Адресация виртуальных машин

VM	IP-адрес	Шлюз	DNS
gateway	<code>192.168.29.1/24</code>	---	<code>8.8.8.8</code>
wordpress	<code>192.168.29.6/24</code>	<code>192.168.29.1</code>	<code>192.168.29.1</code>
desktop1	DHCP	<code>192.168.29.1</code>	<code>192.168.29.1</code>

2.3 Добавление DNS-записи на gateway

Перед настройкой VM `wordpress` на сервере `gateway` добавляются A- и PTR-записи для нового хоста.

Запуск подготовительного скрипта:

```
sudo bash lab8/gateway_lab8_dns.sh
```

Скрипт добавляет в прямую зону `yazikov.iks531.local` запись:


```
wordpress      IN      A      192.168.29.6
```

И в обратную зону:

```
6      IN      PTR    wordpress.yazikov.iks531.local.
```

```
[OK] DNS: wordpress.yazikov.iks531.local → 192.168.29.6
[OK] PTR: 192.168.29.6 → wordpress.yazikov.iks531.local.
```

Рисунок 2 — Результат выполнения gateway_lab8_dns.sh — DNS-записи добавлены

2.4 Подготовка VM wordpress

Настройка hostname, сети и запуск скрипта подготовки выполняются на VM wordpress:

```
sudo bash lab8/wordpress_lab8_prepare.sh
```

Скрипт последовательно устанавливает hostname `wordpress.yazikov.iks531.local`, прописывает `/etc/hosts`, настраивает статический IP через Netplan, проверяет связь с gateway и DNS, затем выполняет шаги установки стека и WordPress.

```
PING 192.168.29.1 (192.168.29.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.29.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=3.08 ms
64 bytes from 192.168.29.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.729 ms
64 bytes from 192.168.29.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.828 ms

--- 192.168.29.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.729/1.544/3.076/1.083 ms

192.168.29.6
```

Рисунок 3 — Проверка сети на VM wordpress: ping до gateway и DNS-резолвинг

3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

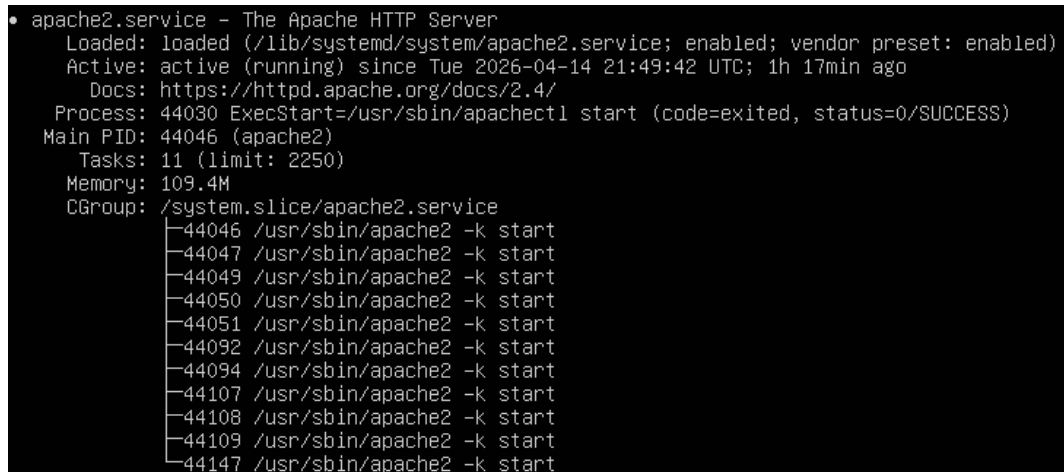
3.1 Установка стека LAMP

Для установки полного стека LAMP используется утилита `tasksel`. Отвечает на вопросы установщика в неинтерактивном режиме переменная `DEBIAN_FRONTEND=noninteractive`:

```
apt-get install -y tasksel
DEBIAN_FRONTEND=noninteractive tasksel install lamp-server
```

Дополнительно устанавливаются PHP-расширения, необходимые WordPress:

```
apt-get install -y php-curl php-gd php-mbstring php-xml \
    php-xmlrpc php-soap php-intl php-zip
```



```
• apache2.service - The Apache HTTP Server
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; vendor preset: enabled)
  Active: active (running) since Tue 2026-04-14 21:49:42 UTC; 1h 17min ago
    Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Process: 44030 ExecStart=/usr/sbin/apachectl start (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 44046 (apache2)
   Tasks: 11 (limit: 2250)
  Memory: 109.4M
    CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─44046 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─44047 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─44049 /usr/sbin/apache2 -k start
                 └─44050 /usr/sbin/apache2 -k start
                   └─44051 /usr/sbin/apache2 -k start
                     └─44092 /usr/sbin/apache2 -k start
                       └─44094 /usr/sbin/apache2 -k start
                         └─44107 /usr/sbin/apache2 -k start
                           └─44108 /usr/sbin/apache2 -k start
                             └─44109 /usr/sbin/apache2 -k start
                               └─44147 /usr/sbin/apache2 -k start
```

Рисунок 4 — Сервис Apache2 успешно запущен после установки LAMP

3.2 Настройка Apache2

Для предотвращения предупреждения AN00558 в `apache2.conf` добавляется директива `ServerName`:

```
echo "ServerName localhost" >> /etc/apache2/apache2.conf
```

Настраиваются права на директорию сайта:

```
chown -R www-data:www-data /var/www
chmod -R 755 /var/www
```

```
systemctl restart apache2
```

Создаётся файл Virtual Host для WordPress:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName 192.168.29.6
    ServerAlias wordpress.yazikov.iks531.local
    DocumentRoot /var/www/html
    <Directory /var/www/html>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>
```

Активируется сайт и модуль rewrite:

```
a2ensite wordpress.conf
a2dissite 000-default.conf
a2enmod rewrite
systemctl restart apache2
```

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName 192.168.29.6
    ServerAlias wordpress.yazikov.iks531.local
    DocumentRoot /var/www/html

    <Directory /var/www/html>
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/wordpress-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/wordpress-access.log combined
</VirtualHost>
```

Рисунок 5 — Конфигурация Virtual Host Apache для WordPress

3.3 Настройка MariaDB и создание базы данных

После установки LAMP запускается MariaDB и создаётся база данных для WordPress:

```
systemctl enable mariadb
systemctl start mariadb
```

Устанавливается пароль root и создаётся база данных с пользователем:

```
mysqladmin -u root password 'DB_PASSWORD'
mysql -u root -p'DB_PASSWORD' <<SQL
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS wordpress
    CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_bin;
CREATE USER IF NOT EXISTS 'author'@'localhost'
    IDENTIFIED BY 'DB_PASSWORD';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.*
    TO 'author'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
SQL
```

3.4 Установка и настройка WordPress

Скачивается архив русской версии WordPress и распаковывается:

```
cd /tmp
wget https://ru.wordpress.org/latest-ruRU.tar.gz \
    -O wordpress.tar.gz
tar xzvf wordpress.tar.gz
```

Настраивается wp-config.php --- заменяются параметры подключения к базе данных:

```
cp wp-config-sample.php wp-config.php
sed -i "s/database_name_here/wordpress/" wp-config.php
sed -i "s/username_here/author/" wp-config.php
sed -i "s/password_here/DB_PASSWORD/" wp-config.php
```

Файлы WordPress разворачиваются в корень сайта Apache:

```
rm -f /var/www/html/index.html
rsync -aq /tmp/wordpress/ /var/www/html/
chown -R www-data:www-data /var/www/html
chmod -R 755 /var/www/html
```

```
total 252
drwxr-xr-x  5 www-data www-data 4096 Apr 14 22:03 .
drwxr-xr-x  3 www-data www-data 4096 Apr 14 21:05 ..
-rw-r--r--  1 www-data www-data  523 Apr 14 22:03 .htaccess
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data  405 Feb  6  2020 index.php
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data 19903 Mar  6  2025 license.txt
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data  7425 Jul  8  2025 readme.html
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data  7349 Oct  8  2025 wp-activate.php
drwxr-xr-x  9 www-data www-data 4096 Mar 11 14:28 wp-admin
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data  351 Feb  6  2020 wp-blog-header.php
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data 2323 Jun 14  2023 wp-comments-post.php
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data 3591 Apr 14 21:49 wp-config.php
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data 3339 Aug 12  2025 wp-config-sample.php
drwxr-xr-x  5 www-data www-data 4096 Apr 14 22:03 wp-content
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data 5617 Aug  2  2024 wp-cron.php
drwxr-xr-x 31 www-data www-data 16384 Mar 11 14:28 wp-includes
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data 2493 Apr 30  2025 wp-links-opml.php
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data 3937 Mar 11  2024 wp-load.php
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data 51437 Oct 29 10:37 wp-login.php
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data  8727 Apr  2  2025 wp-mail.php
```

Рисунок 6 — Файлы WordPress развёрнуты в /var/www/html

3.5 Интерактивная установка WordPress через браузер

После завершения скрипта на VM desktop1 открывается браузер Firefox и выполняется переход по адресу `http://192.168.29.6/`. Открывается мастер установки WordPress.

Заполняются поля мастера:

- Название сайта: `yazikov.iks531.local`;
- Имя пользователя: `admin`;
- Пароль: надёжный пароль;
- Email: `admin@yazikov.iks531.local`.

После нажатия кнопки «*Установить WordPress*» система создаёт таблицы в базе данных и перенаправляет на страницу входа.

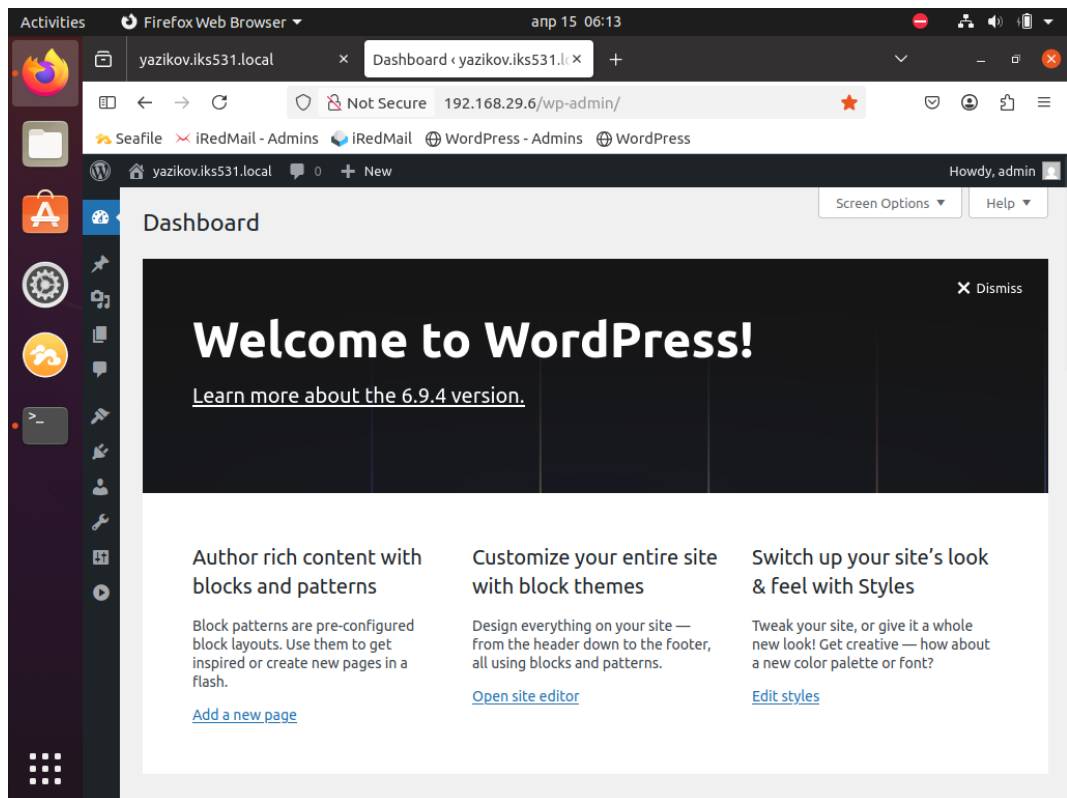


Рисунок 7 — Успешное завершение установки WordPress

3.6 Проверка работы сайта

После входа в панель администратора `http://192.168.29.6/wp-admin` создаётся тестовая запись: меню *Записи* → *Добавить новую* → заполняется заголовок и текст → публикуется.

Проверяется отображение записи на главной странице сайта `http://192.168.29.6/`.

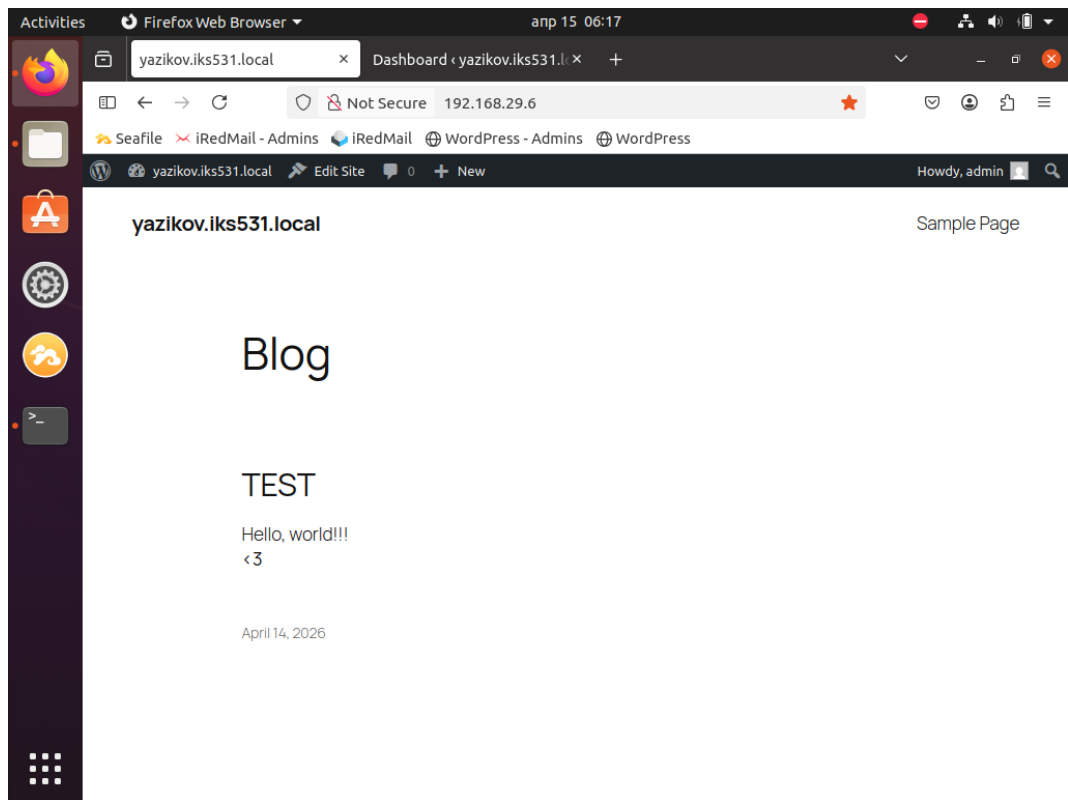


Рисунок 8 — Тестовая запись опубликована и отображается на главной странице

3.7 Результаты проверки

Проверка состояния сервисов и доступности выполняется скриптом `wordpress_lab8_post.sh`:

```
sudo bash lab8/wordpress_lab8_post.sh
```

Ожидаемый результат:

- `apache2` и `mariadb` --- статус `active (running)`;
- порты `80` и `3306` --- слушаются;
- HTTP-запрос к `http://192.168.29.6/` возвращает код `200` или `302`;
- `wp-login.php` доступен;
- база данных `wordpress` доступна пользователю `author`.

```

=====
Лабораторная №8 – Проверка WordPress-сервера
FQDN  : wordpress.yazikov.iks531.local
IP    : 192.168.29.6
Домен : yazikov.iks531.local
=====

--- Шаг 1: статус сервисов ---
[OK] apache2 – запущен
[OK] mysql – запущен

--- Шаг 2: проверка открытых портов ---
[OK] Порт 80 слушается
[OK] Порт 3306 слушается

--- Шаг 3: проверка HTTP-ответа WordPress ---
[OK] HTTP-ответ от http://192.168.29.6/ – код 200
[OK] wp-login.php доступен (код 200)

--- Шаг 4: проверка файлов WordPress ---
[OK] wp-config.php существует
[OK] Каталог wp-content существует

--- Шаг 5: проверка базы данных ---
[OK] БД 'wordpress' доступна пользователю 'author'

=====
[ГОТОВО] Проверка завершена.

Панель администратора WordPress:
http://192.168.29.6/wp-admin
или http://wordpress.yazikov.iks531.local/wp-admin
=====

```

Рисунок 9 — Результат проверочного скрипта wordpress_lab8_post.sh

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы был развёрнут и настроен веб-сервер на основе стека LAMP с системой управления контентом WordPress в локальной сети учебного стенда.

В процессе работы были выполнены следующие задачи:

1. Добавлены DNS-записи A и PTR для VM wordpress в BIND9 на сервере gateway.
2. На новой VM wordpress установлен стек LAMP: Apache2, MariaDB, PHP 8.1 с необходимыми расширениями.
3. Создана база данных wordpress и пользователь author с необходимыми привилегиями в MariaDB.
4. Скачан, настроен и развёрнут WordPress в каталоге /var/www/html.
5. Настроен Virtual Host Apache с поддержкой модуля rewrite.
6. Завершена интерактивная установка WordPress через браузер с VM desktop1.
7. Проверена работоспособность: создана и опубликована тестовая запись, подтверждён доступ к панели администратора.

Все шаги автоматизированы bash-скриптами с идемпотентной логикой, что позволяет повторно запускать их без риска нарушить уже корректно настроенную систему.